รายงานสหกิจศึกษา
บริษัท PROGRESS C & E CO.LTD. จำกัด

โดย

นาย ศิวัช สาสุธรรม เลขประจำตัวนิสิต 652021039

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 0215494 สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

เรื่อง	เว็บแอปพลิเคชันการยื่นขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและติดตามสถานะเอกสารภายในองค์กร ของบริษัท PROGRESS C & E CO.LTD. WebApplication for Purchase and Hiring RequestApprovaland Document Status Tracking within an Organization of PROGRESS C & E CO.LTD.
ผู้จัดทำ	นาย ศิวัช สาสุธรรม เลขประจำตัวนิสิต 652021039
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท โปรเกรสซีแอนด์อีจำกัด

ที่อยู่ : 59/1 หมู่ที่ 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-583-773

อีเมล : pee.progress@gmail.com

1.2 ลักษณะการประกอบการขององค์กร

บริษัทรับเหมา ประกอบธุรกิจประเภทการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและรับจ้างออกแบบเดินสายไฟฟ้า

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

1.4 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย คือ IT Support

1.5 ชื่อและตำแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา

นายบัญชา สาสุธรรม ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เข้ามาปฏิบัติงาน ณ บริษัทโปรเกรสซีแอนด์อีจำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น

2.2 เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้

บทที่ 3
โครงงานสหกิจศึกษา

3.1 ชื่อโครงการ

เว็บแอปพลิเคชันการยื่นขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและติดตามสถานะเอกสารภายในองค์กร ของบริษัท PROGRESS C & E CO.LTD.

WebApplication for Purchase and Hiring RequestApprovaland Document Status Tracking within an Organization of PROGRESS C & E CO.LTD.

3.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บริษัท PROGRESS C & E CO.LTD. เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารภายในองค์กรจำนวนมาก เช่น เอกสารการขออนุมัติ เอกสารการจัดซื้อ และเอกสารทางธุรการต่าง ๆ โดยในปัจจุบันการจัดการเอกสารส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ และมีการจัดเก็บไฟล์เอกสารบางส่วนในคอมพิวเตอร์โดยไม่มีระบบจัดการเอกสารแบบศูนย์กลาง ทำให้การค้นหาและการติดตามเอกสารทำได้ยาก และขาดความเป็นระบบ

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เอกสารสำคัญของบริษัทบางส่วนสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งสร้างผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ การอนุมัติเอกสารล่าช้า และเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการดำเนินงาน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเดิมที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ดังนั้น ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการอนุมัติแบบดิจิทัลในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ รองรับการขออนุมัติและการลงลายเซ็นแบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

3.3 วัตถุประสงค์โครงงาน

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการยื่นขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและการติดตามสถานะเอกสารภายในองค์กรของบริษัท PROGRESS C & E CO.LTD. เพื่อช่วยลดการใช้เอกสารกระดาษ เพิ่มความเป็นระบบในการจัดเก็บและค้นหา ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

3.4 ขอบเขตโครงงาน

3.4.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

3.4.1.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

-เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ใช้งาน

-กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับ

-อัปโหลดไฟล์ PDF

3.4.1.2 ผู้ใช้งาน (User)

-ยื่นคำขอจัดซื้อ / จัดจ้าง

-กรอกข้อมูลรายการ จำนวน ราคา และแนบลายเซ็น

-ตรวจสอบสถานะคำขอของตนเอง

-อัปโหลดไฟล์ PDF

3.4.1.3 ผู้จัดการ (Manager / Approver)

ตรวจสอบรายละเอียดคำขอ

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ

อัปโหลดไฟล์ PDF

3.4.2 ขอบเขตด้านระบบ

3.4.2.1 สามารถยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3.4.2.2 สามารถจัดการคำขอจัดซื้อ / จัดจ้าง

3.4.2.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL

3.4.2.4 สามารถแสดงสถานะคำขอ (รอดำเนินการ / อนุมัติ / ปฏิเสธ)

3.4.2.5 สามารถบันทึกไฟล์ PDF

3.5 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

3.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

3.7.1 ฮาร์ดแวร์

-13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 2.10 GHz 16.0 GB (15.7 GB usable) 64-bit Windows 11

3.7.2 ซอฟต์แวร์

-Next.js
-MySQL
- Visual studio code
-XAMPP

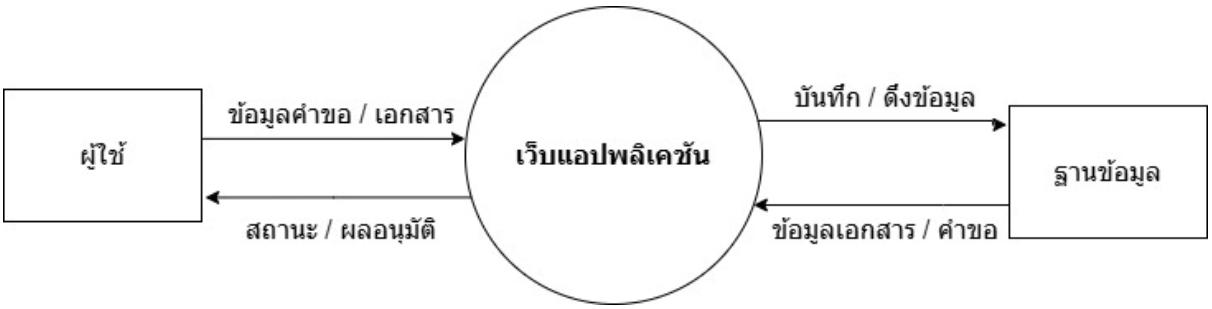
3.8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.8.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ

ภาพที่ สถาปัตยกรรมระบบ

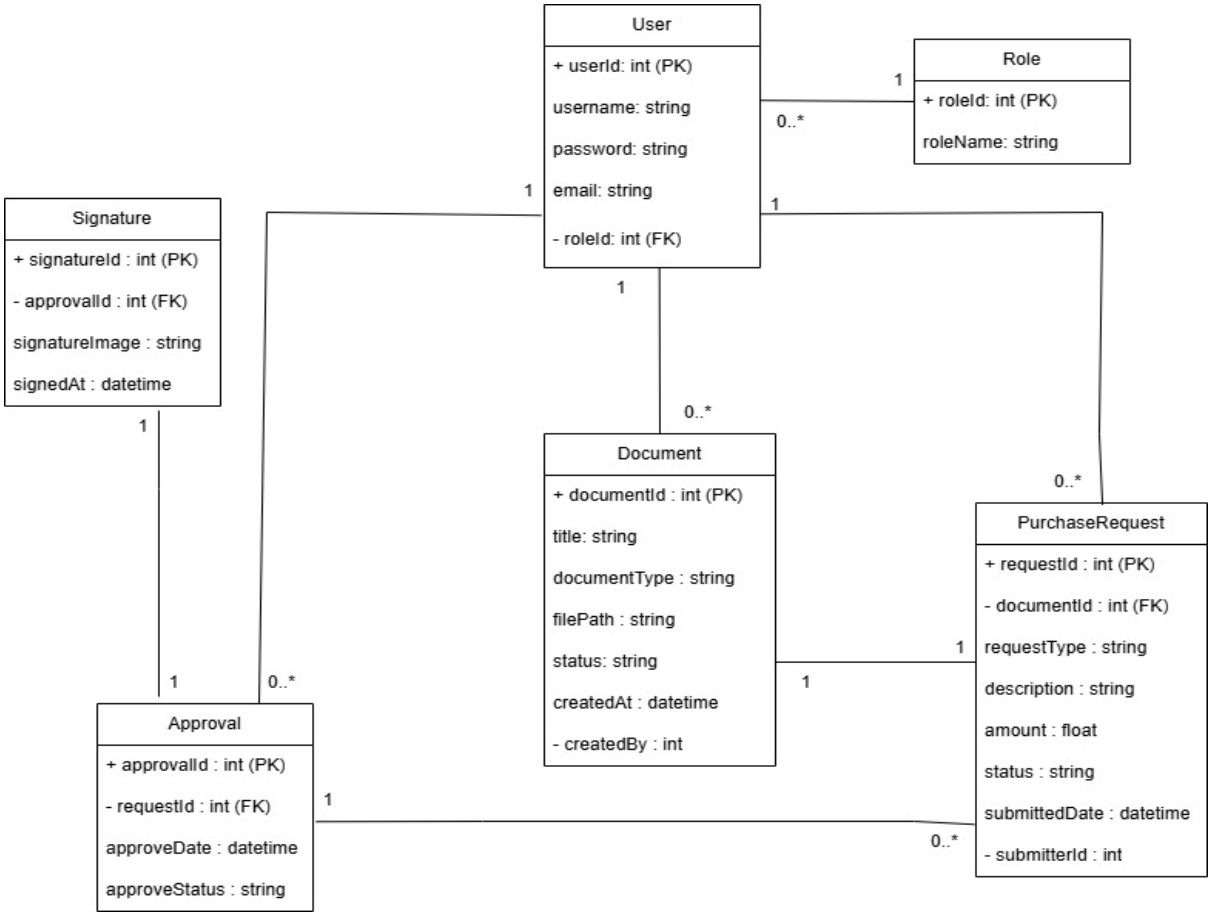
3.8.2 DFD CONTEXT DIAGRAM

DFD Context Diagram แสดงถึงการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันการยื่นขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและติดตามสถานะเอกสารภายในองค์กรของบริษัท PROGRESS C & E CO.LTD. ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน ระบบเว็บแอปพลิเคชัน และฐานข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขอจัดซื้อหรือจัดจ้าง ติดตามสถานะเอกสาร รวมถึงทำการอนุมัติเอกสารและลงลายเซ็นดิจิทัลตามสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบเว็บแอปพลิเคชันทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลคำขอ เอกสาร และผลการอนุมัติ จากนั้นทำการประมวลผลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล รวมถึงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะเอกสารและข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ ขณะที่ฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน บทบาท เอกสาร คำขอจัดซื้อ/จัดจ้าง การอนุมัติ และลายเซ็นดิจิทัล พร้อมทั้งส่งคืนข้อมูลให้กับระบบเมื่อต้องการใช้งาน DFD Context Diagram นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของการไหลของข้อมูลภายในระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ DFD CONTEXT DIAGRAM

3.8.3 Class Diagram



ภาพที่

จากภาพที่ แสดงโครงสร้าง Class Diagram ของระบบเว็บแอปพลิเคชันการยื่นขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและติดตามสถานะเอกสารภายในองค์กร โดยผู้ใช้งานในระบบ User แต่ละคนจะมีบทบาท เพียงหนึ่งบทบาท ซึ่งเชื่อมโยงกับคลาส Role ผ่านฟิลด์ roleId ทั้งนี้ บทบาทหนึ่งสามารถถูกกำหนดให้กับผู้ใช้งานหลายคนได้ เพื่อใช้ควบคุมสิทธิ์และหน้าที่ในการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสาร ได้หลายรายการ โดยเอกสารแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร ที่อยู่ไฟล์ สถานะ และวันเวลาที่สร้างเอกสาร ซึ่งเอกสารหนึ่งรายการจะเชื่อมโยงกับคำขอจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เพียงหนึ่งรายการ โดยคำขอจะใช้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทคำขอ รายละเอียด จำนวนเงิน สถานะ และวันเวลาที่ส่งคำขอ พร้อมทั้งระบุผู้ยื่นคำขอผ่านฟิลด์ submitterId คำขอจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละรายการจะถูกพิจารณาและอนุมัติผ่านกระบวนการอนุมัติ ซึ่งสามารถมีข้อมูลการอนุมัติได้หลายรายการในกรณีที่มีการอนุมัติแบบลำดับขั้น โดยข้อมูลการอนุมัติจะถูกจัดเก็บสถานะและวันเวลาที่อนุมัติ นอกจากนี้ การอนุมัติแต่ละรายการจะเชื่อมโยงกับข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล เพียงหนึ่งรายการ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้มีอำนาจในการอนุมัติเอกสาร

3.8.4 ตารางข้อมูล

ตารางที่ ตาราง User

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	userId	รหัสผู้ใช้งาน	INT (Auto Increment)	PK
02	username	ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน	VARCHAR(50)	
03	password	รหัสผ่าน	VARCHAR(100)	
04	email	อีเมล	VARCHAR(100)	
05	roleId	รหัสสิทธิ์ผู้ใช้งาน	INT	FK

ตารางที่ ตาราง Role

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	roleId	รหัสบทบาท	INT (Auto Increment)	PK
02	roleName	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน	VARCHAR(50)	

ตารางที่ ตาราง Document

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	documentId	รหัสเอกสาร	INT (Auto Increment)	PK
02	title	ชื่อเอกสาร	VARCHAR(255)	
03	documentType	ประเภทเอกสาร	VARCHAR(50)	
04	filePath	ที่อยู่ไฟล์เอกสาร	VARCHAR(255)	

05	status	สถานะเอกสาร	VARCHAR(50)	
06	createdAt	วันที่สร้างเอกสาร	DATETIME	
07	createdBy	ผู้สร้างเอกสาร	INT	FK

ตารางที่ ตาราง PurchestRequest

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	requestId	รหัสคำขอ	INT (Auto Increment)	PK
02	doccumentId	รหัสเอกสาร	INT	FK
03	requestType	ประเภทคำขอ	VARCHAR(50)	
04	description	รายละเอียดคำขอ	TEXT	
05	amount	จำนวนเงิน	FLOAT	
06	status	สถานะคำขอ	VARCHAR(50)	
07	submittedDate	วันที่ยื่นคำขอ	DATETIME	
08	submitterId	ผู้ยื่นคำขอ	INT	FK

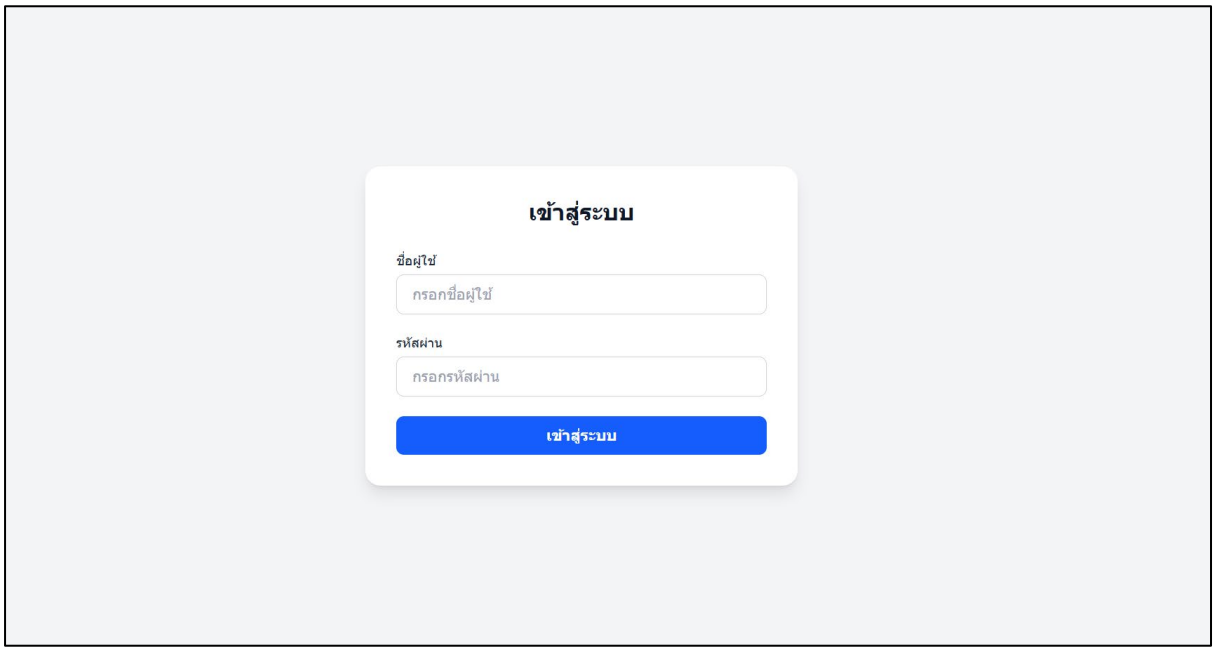
ตารางที่ ตาราง Approval

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	approvalId	รหัสการอนุมัติ	INT (Auto Increment)	PK
02	requestId	รหัสคำขอ	INT	FK
03	approveDate	วันที่อนุมัติ	DATETIME	
04	approveStatus	สถานะการอนุมัติ	VARCHAR(50)	

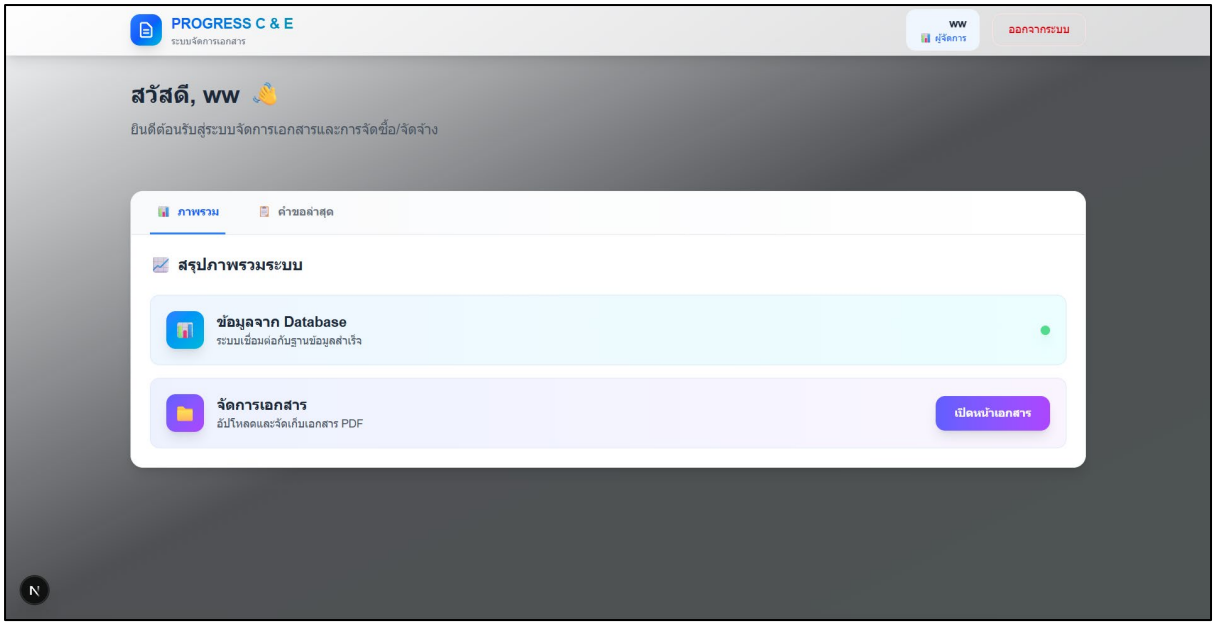
ตารางที่ ตาราง Signature

No.	Attribute Name	Description	Data Type (Size)	Key Type
01	signatureId	รหัสลายเซ็น	INT (Auto Increment)	PK
02	approvalId	รหัสการอนุมัติ	INT	FK
03	signatureImage	ไฟล์ลายเซ็นดิจิทัล	VARCHAR(255)	
04	signedAt	วันที่ลงลายเซ็น	DATETIME	

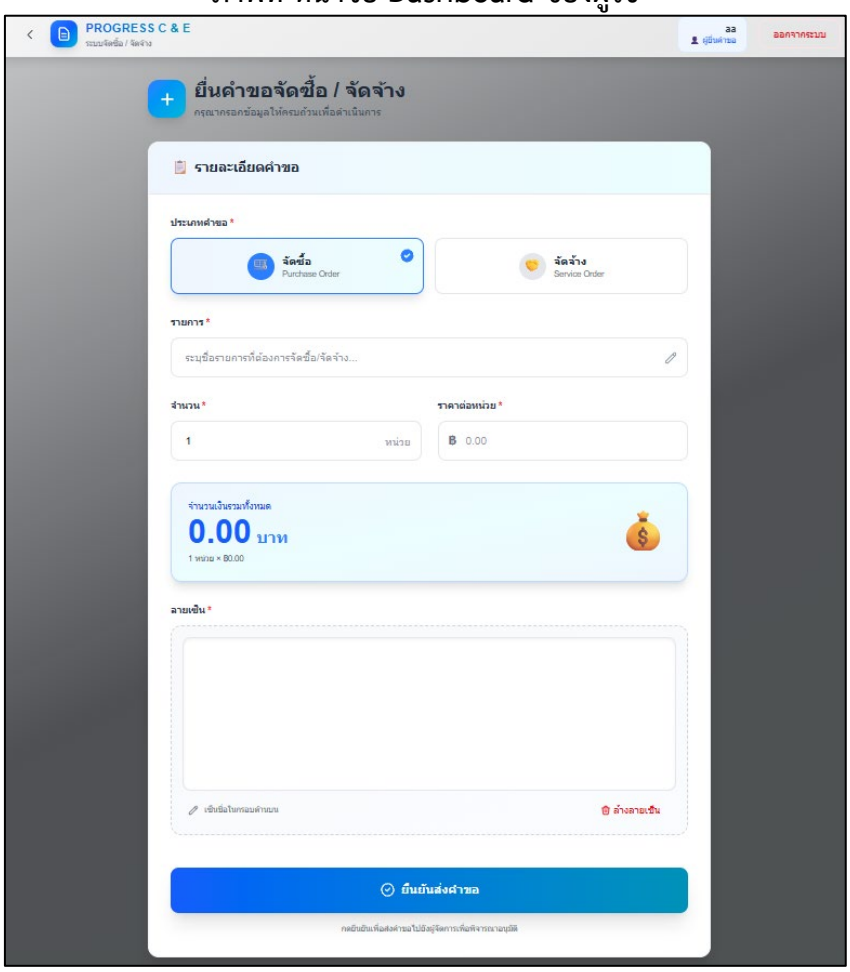
3.9 ผลการดำเนินงาน



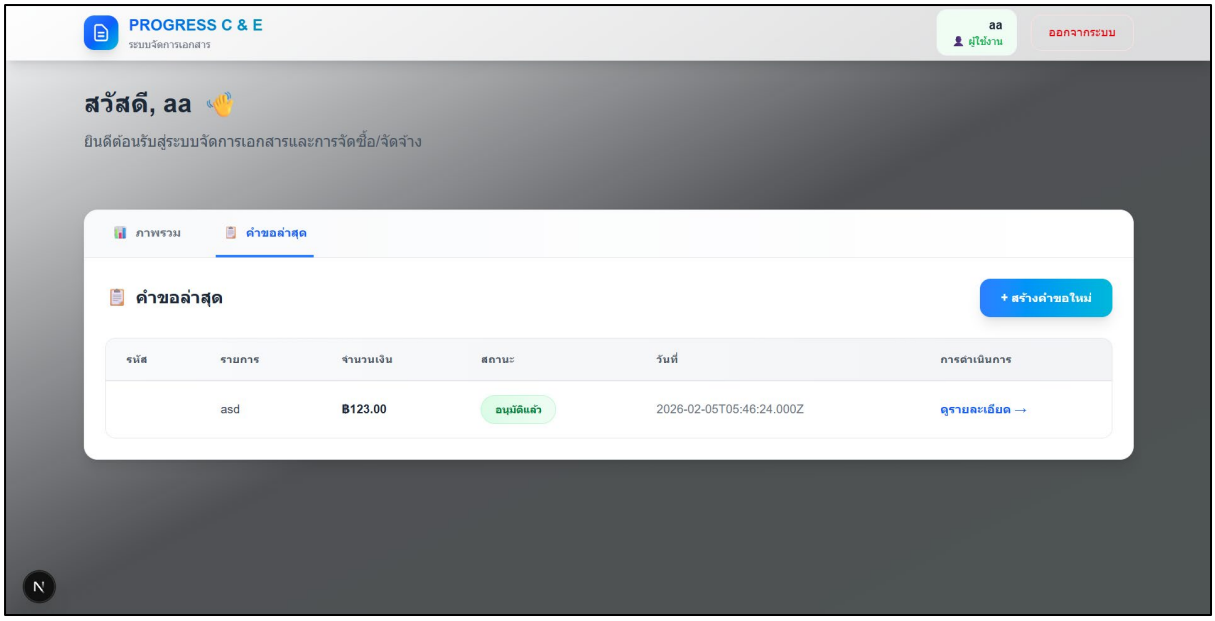
ภาพที่ หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้



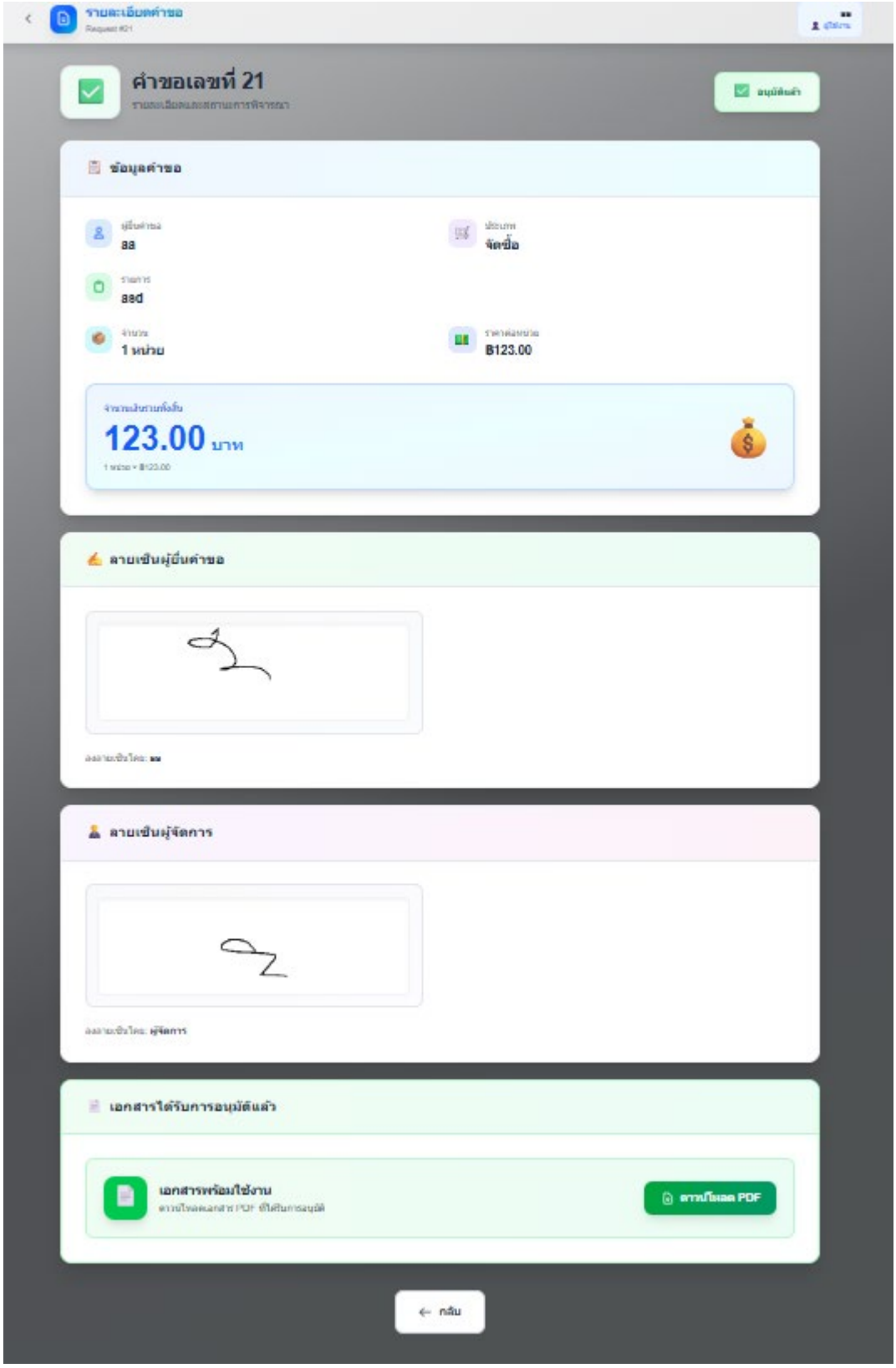
ภาพที่ หน้าจอ Dashboard ของผู้ใช้



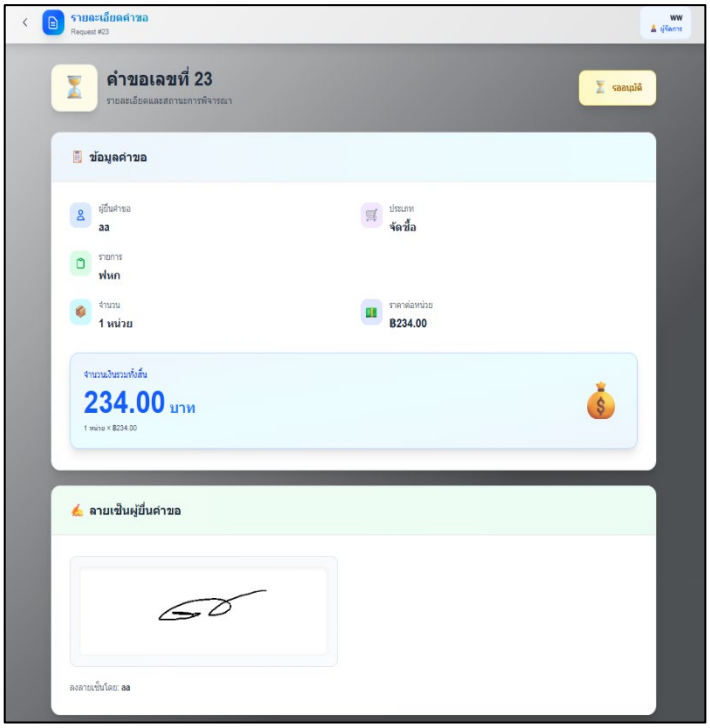
ภาพที่ หน้าจอสร้างคำขอซื้อ/จ้าง

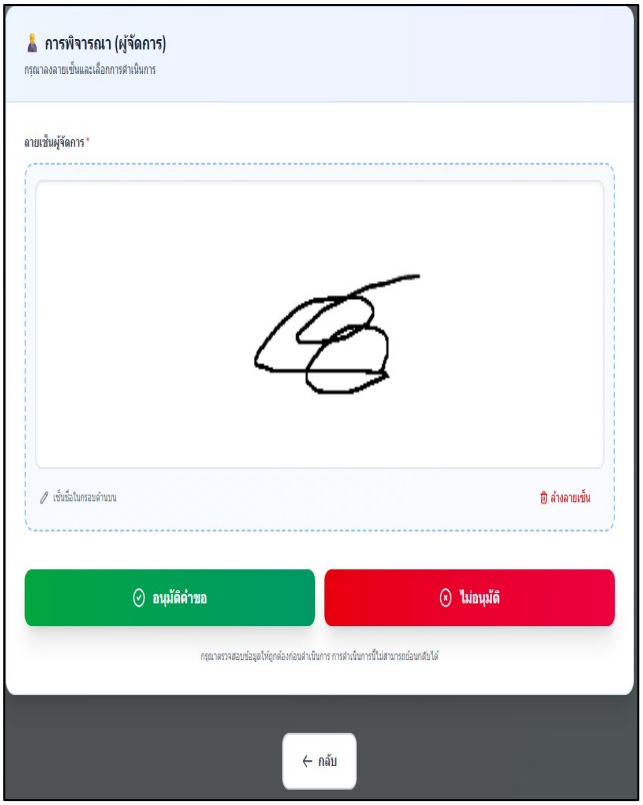


ภาพที่ หน้าจอดูสถานะคำขอ

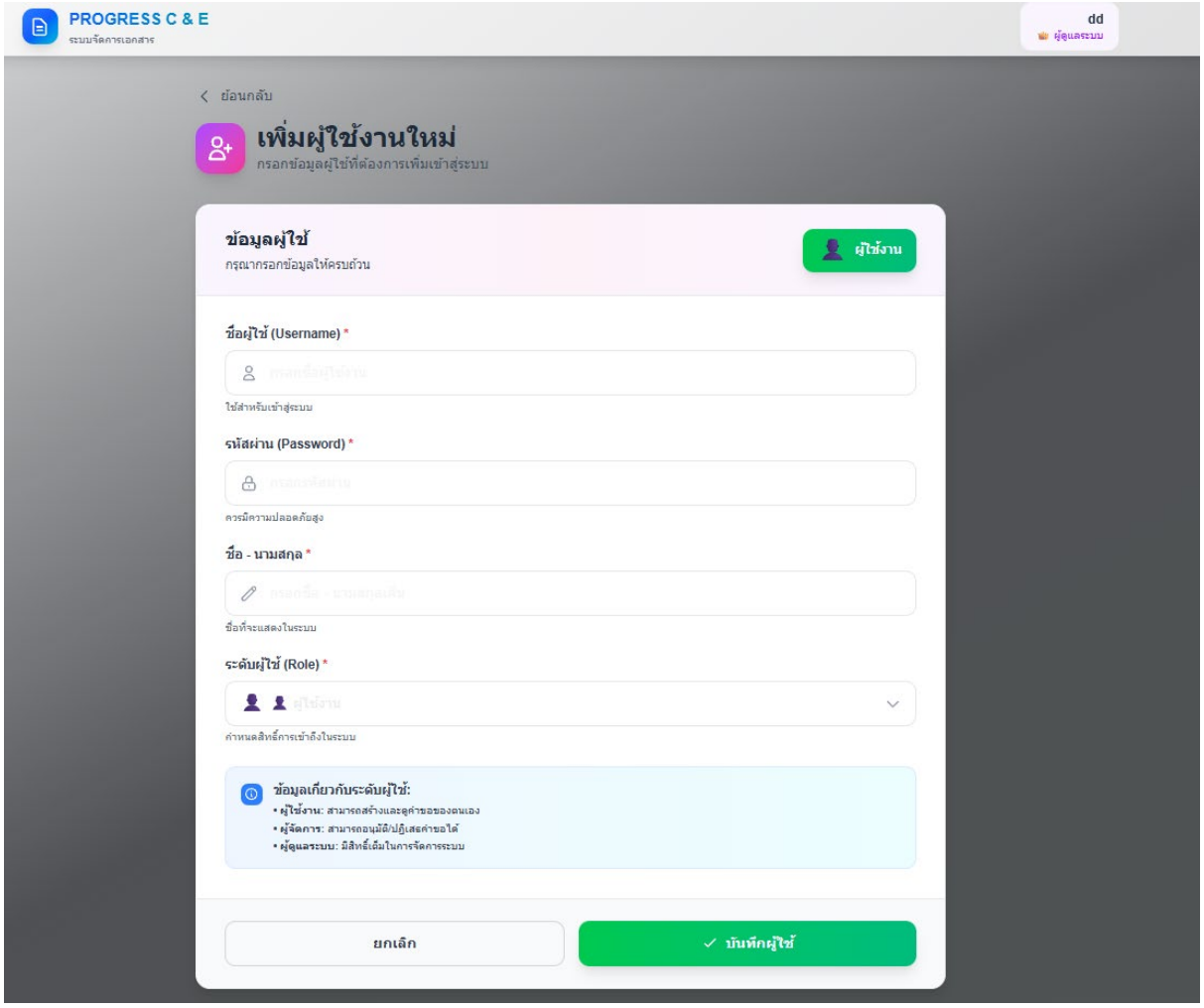


ภาพที่ หน้าจอดูรายละเอียดคำขอ

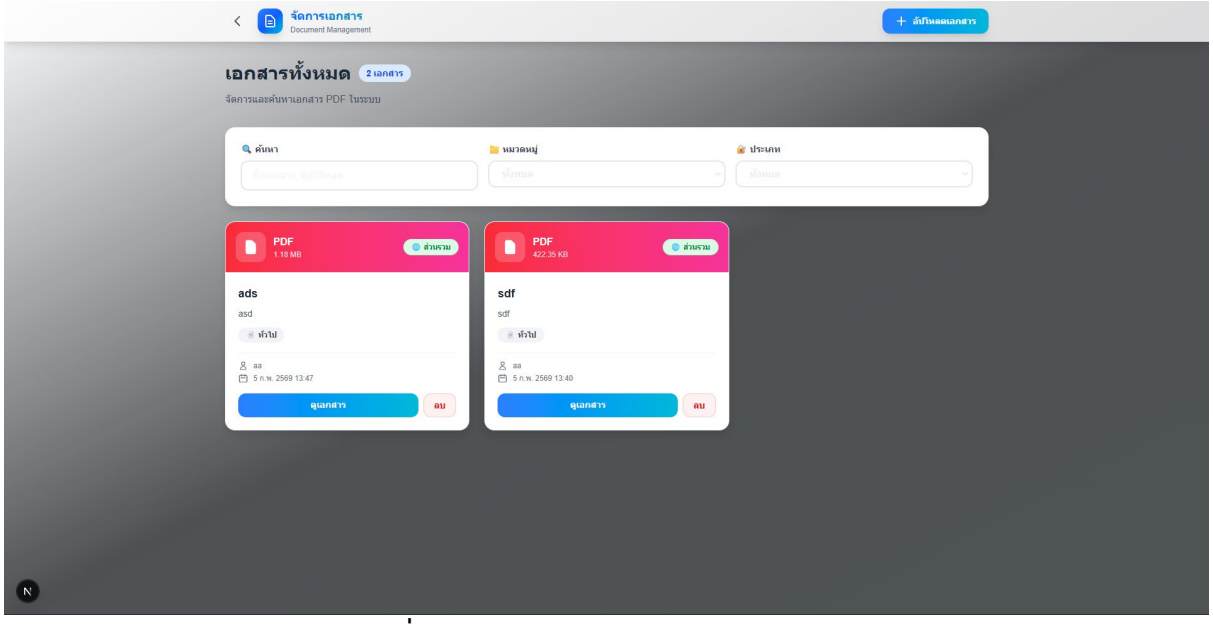




ภาพที่ หน้าจอการอนุมัติคำขอซื้อ/จ้าง



ภาพที่ หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับ admin



ภาพที่ หน้าจอการอัปโหลดเอกสารสำหรับผู้ใช้

3.10 สรุปผล

3.11 ข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 5
สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.1 สรุปผลโครงงาน

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.3 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.4 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ประวัติผู้ดำเนินงาน

ชื่อ-สกุล : นาย ศิวัช สาสุธรรม

สถานที่เกิด : จังหวัด สงขลา

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

E-mail : siwat.st1@gmail.com